

## 证券研究报告—专题报告

## 金融工程

## 数量化投资

## 学术文献研究系列第 18 期

2021 年 10 月 13 日

## 学术文献推荐

## 相关研究报告:

《金融工程专题报告: 光伏产业瓜熟蒂落, 把握时代风口—华泰柏瑞中证光伏产业 ETF 投资价值分析》——2021-09-27

《金融工程专题研究: 与中小盘共舞—天弘中证 500 指数增强基金投资价值分析》——2021-10-11

《学术文献研究系列第 16 期: 动量、均值回归和社交媒体: 来自 StockTwits 和 Twitter 的证据》——2021-09-29

《基金评价报告: 掘金创业板——华夏创业板动量成长 ETF 投资价值分析》——2021-09-28

《金融工程专题研究: 全球因子异象检验: 真的一旦发表就失效?》——2021-09-22

## 证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

## 证券分析师: 杨丽华

电话: 021-60933116

E-MAIL: yanglihua@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521030002

## 机构投资者的过度自信与 PEAD

## ● 机构投资者的过度自信与 PEAD

本文研究了盈利公告前后的机构投资者的行为偏差与市场错误定价之间的关联, 发现在盈余公告发布前的累计异常机构需求 (CAID) 与该股票之后的累计异常回报 (CAR) 呈负相关。通过对真实和虚假的盈余公告前的 CAID 和公告后的 CAR 之间的关系来进行安慰剂检验, 证明了真实和虚假公告前的价格冲击是相当相似的, 而随后的股票回报率却有明显的不同。这意味着公告前 CAID 对负收益的预测性不能简单地归结为价格冲击。

本文提供了公告前的机构异常需求对随后的异常收益有负面预测能力的证据, 并证明了是机构的过度自信而不是机构交易的价格冲击促使股票价格在收益公告前偏离基本面。本文还证明了, 对于更难估值和信息不对称程度更高的股票来说, 这种负相关性更强, 说明在这样的股票中, 机构投资者更倾向于过度自信。

符合预期的盈利消息可能会加剧机构投资者的过度自信, 并且导致他们在盈利公告期后的短时间内更加偏颇, 推迟错误定价的修正。然而, 不符合预期的盈利消息并没有这样的影响, 因此修正会更早发生。投资者信心的不对称变化以及由此产生盈利公告后不对称的错误定价修正, 促成了 PEAD 现象。

## 独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

## 内容目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 文献来源 .....        | 4  |
| 引言 .....          | 4  |
| 数据描述和样本统计 .....   | 5  |
| 机构需求和股票收益 .....   | 6  |
| 自我归因假设检验 .....    | 10 |
| 总结 .....          | 13 |
| 国信证券投资评级 .....    | 14 |
| 分析师承诺 .....       | 14 |
| 风险提示 .....        | 14 |
| 证券投资咨询业务的说明 ..... | 14 |

## 图表目录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 图 1: 样本特征的汇总统计.....                       | 6  |
| 图 2: 基于公告前机构需求的 CAR 分析.....               | 7  |
| 图 3: 实际和虚假盈余公告附近的 CAR 分析 .....            | 8  |
| 图 4: 机构投资者过度自信时, 盈余公告发布附近的股价路径 (Part1) .. | 9  |
| 图 5: 过度自信和股票特征.....                       | 10 |
| 图 6: 机构投资者过度自信时, 盈余公告发布附近的股价路径 (Part2)    | 11 |
| 图 7: 自我归因假说的非参数分析.....                    | 12 |
| 图 8: 自我归因假说的回归测试 .....                    | 13 |

## 文献来源

文献来源：Hsin-I Chou, Mingyi Li, Xiangkang Yin and Jing Zhao. "Overconfident Institutions and Their Self-Attribution Bias: Evidence from Earnings Announcements." Journal of Financial and Quantitative Analysis (2020)

文献亮点：在上市公司公布盈余公告之前，机构对该股票的需求与公告后的收益呈负相关。这种关系不是源于机构交易的价格冲击，并且在信息不对称程度较高或估值难度较大的股票中，这种关系更为显著。这些发现支持机构过度自信致使股票定价偏差的观点。在公告发布后，机构是否变得更加自信并推迟定价修正，取决于盈余公告是否支持他们在公告前的交易。这种行为偏差也为 PEAD（盈余公告后的价格漂移）现象提供了新的解释。

## 引言

盈余公告一般是按照既定的时间表定期公布，其中披露了大量的基本面信息，是投资者进行投资决策的重要依据。本文研究了盈余公告前后的机构投资者行为，发现在盈余公告发布前的**累计异常机构需求（CAID）**与该股票之后的**累计异常回报（CAR）**呈负相关。通过对真实和虚假的盈余公告前的 CAID 和公告后的 CAR 之间的关系来进行安慰剂检验，证明了真实和虚假公告前的价格冲击是相当相似的，而随后的股票回报率却有明显的不同。这意味着公告前 CAID 对负收益的预测性不能简单地归结为价格冲击。

收益反转的另一种可能性是，过度自信的机构造成的定价偏差在盈余公告发布后得到了纠正。机构投资者可能对自己的风险资产评估和交易能力过于自信，这种行为偏差导致他们对信息反应过度，从而造成股票在公告前的错误定价。此外，心理学证据表明，过度自信在需要大量判断的分散性问题中更为严重（相比于机械性问题）。与这些理论一致，本文发现，对于估值难度较大、信息不对称程度较高的股票，公告前 CAID 与随后的 CAR 之间的负相关关系更强。这些结果都是稳健的，甚至在控制了盈利公告溢价（Savor 和 Wilson（2016））和新闻驱动的收益反转（So 和 Wang（2014））后仍然如此。

自我归因假说是对机构过度自信更有力的检验，因为有偏见的自我归因与自信水平的变化有关，而自信水平的变化是与结果相关的，并且不能用市场的价格冲击来解释。为了验证这一假设，本文考虑了盈余公告后的两个连续时期，观察到，相对于盈余公告与预期不一致的股票，盈余公告符合预期股票在公告后的早期，股价修正更为微弱。此外，超预期的幅度也有影响：超预期幅度越大，股价修正效应越弱，低于预期幅度越大，股价修正效应越强。

为了进一步证实我们的结论，本文通过考察机构在公告后的交易情况来检验机构的自我归因偏差。当盈余公告确认了机构预期时，机构倾向于维持公告前的交易方向，如果盈余公告否认了机构预期，机构投资者可能会不时调整自己的交易方向。当超预期/低于预期的幅度增加时，他们的交易模式会变得更加不对称。

相对于典型的个人投资者，机构投资者更加成熟。首先，他们有更多的资源来收集、处理和分析信息；其次，他们的经理人受过更好的培训，在做投资决策方面更加训练有素。这种财务和技术上的复杂性是否有助于机构投资者避免或

减轻行为和情绪上的偏见？由于缺乏机构过度自信的明确证据，似乎表明机构投资者大多是理性的。然而，这种认知是值得怀疑的。本文的研究结果表明过度自信是普遍存在的，专家也可能过度自信。

本文还通过将机构交易与市场错误定价联系起来，为股票收益异常的增加了新的解释。与之前的研究不同的是，本文关注的是机构投资者在盈余公布后的反应。过度自信的机构至少对 PEAD 异常现象负有部分责任，该发现补充了 PEAD 异常现象的现有解释。

## 数据描述和样本统计

### 样本选择

机构投资者购买和出售股票的数据来自 ANcerno，它记录了其客户进行的每一笔交易。在本文 2000 年 1 月至 2013 年 6 月的样本期内，总共有 956 家买方机构。本文从 CRSP 收集股票价格、收益、市值和交易量数据，从 Compustat 收集会计数据，从 I/B/E/S 收集盈利公告和分析师预测信息。对于每个公告，本文要求在其之前至少有 40 天的交易数据，在其之后至少有 120 天的交易数据。本文将第 -40 天到第 -1 天作为公告前、第 0 天到第 1 天作为公告期并设定不同的公告后时期。为了减少公告后时期的后续公告的影响，本文排除了两个连续公告之间不超过 60 天的公告。

### 异常的机构需求

为了刻画机构的异常需求，本文首先通过

$$(1) \quad IM_{i,t} = \frac{BUYVOLUME_{i,t} - SELLVOLUME_{i,t}}{BUYVOLUME_{i,t} + SELLVOLUME_{i,t}}$$

来计算每日的失衡度，其中  $BUYVOLUME_{i,t}$  ( $SELLVOLUME_{i,t}$ ) 是 ANcerno 中机构在  $t$  日买入（卖出） $i$  股票的股票数量。当日的异常机构需求可以用标准化的失衡度来表示。

$$(2) \quad AID_{i,t} = \frac{IM_{i,t} - \bar{IM}_{i,year(t)}}{std(IM_{i,year(t)})}$$

其中， $year(t)$  代表第  $t$  天所属的年份， $IM_{i,year(t)}$  和  $std(IM_{i,year(t)})$  是样本  $IM_{i,t}$  在  $, year(t)$  的均值和标准差。在  $[t_1, t_2]$  期间的 CAID 被定义为  $CAID_{i,[t_1, t_2]} = \sum_{k=t_1}^{t_2} AID_{i,k}$

### 异常回报和超预期

在每年年初，本文将纽约证券交易所、纳斯达克和美国证券交易所的所有股票根据其市值分为十组。股票  $i$  的每日异常收益是其原始收益与位于同一规模分组的所有股票的平均收益之差，即  $AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{p,t}$ ，其中  $R_{i,t}$  是股票  $i$  在第  $t$  日的原始收益， $R_{p,t}$  是与股票  $i$  所在的规模分组的所有股票的平均收益。累积异常收益率为  $CAID_{i,[t_1, t_2]} = \sum_{k=t_1}^{t_2} AR_{i,k}$ 。

本文使用标准化的预期外盈利（SUE）来度量盈利是否符合预期。其计算方法为实际季度盈利与分析师预测平均值之间的差异，除以所有分析师预测的标准差。因此，正的（负的）SUE 衡量的是市场超（低于）预期，非常高和非常低的 SUE 都表明对市场的巨大冲击。

## 样本描述性统计

本文的最终样本包括 13.5 年中 5604 只股票的 83,355 个季度盈利公告。下图列出了样本特征和分析中使用的关键变量的汇总统计。对于每个公告，市值 (MKT CAP)，股票价格 (PRICE) 和买卖价差 (SPREAD) 是以前每日收盘平均值来衡量的。ILLIQUIDITY 是由 Amihud(2002) 的平均每日非流动性比率，乘以 1,000,000 的系数来衡量。市场贝塔 (BETA) 是通过将每日超额收益率对 Fama-French 3 个因子回归获得的，而特质波动率 (IDIOV) 是残差的标准差。机构持有比例 (INST) 是表 13F 中机构持有的平均流通股比例，分析师覆盖度 (ACOVERAGE) 是跟踪该股票的分析师的平均数量，分析师预测的分散性 (DISP) 是分析师预测的标准差，账面市值比率 (BM) 是平均账面市值比率，公司年龄 (AGE) 是自该股票自首次出现在 CRSP 数据库的年数。基于信息的交易概率 (PIN) 是根据 Easley、Kiefer 和 O'Hara (1997) 的模型估计的。所有的股票特征都是用公告前一年的数据来估计的，它们作为控制变量被纳入本文的回归分析中。

图 1: 样本特征的汇总统计

|                          | Mean   | SD     | 25th   | Median | 75th   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CAR <sub>[-40,-1]</sub>  | -0.01% | 17.96% | -7.73% | 0.13%  | 8.04%  |
| CAR <sub>[0,1]</sub>     | 0.02%  | 8.94%  | -3.85% | 0.06%  | 4.15%  |
| CAR <sub>[2,60]</sub>    | -0.24% | 20.73% | -9.47% | -0.11% | 9.55%  |
| CAID <sub>[-40,-1]</sub> | -0.085 | 11.514 | -7.513 | 0.000  | 7.469  |
| CAID <sub>[0,1]</sub>    | -0.032 | 1.542  | -1.107 | 0.000  | 1.086  |
| CAID <sub>[2,60]</sub>   | 0.142  | 14.470 | -9.211 | 0.000  | 9.559  |
| SUE                      | 0.982  | 3.792  | -0.483 | 0.737  | 2.402  |
| MKT CAP (in million \$)  | 4609   | 12394  | 331    | 888    | 2853   |
| PRICE (in \$)            | 26.75  | 19.73  | 12.26  | 22.15  | 36.04  |
| ILLIQUIDITY              | 0.080  | 0.634  | 0.001  | 0.004  | 0.019  |
| BETA                     | 1.045  | 0.498  | 0.738  | 1.006  | 1.317  |
| IDIOV                    | 0.027  | 0.015  | 0.016  | 0.023  | 0.034  |
| SPREAD                   | 0.006  | 0.008  | 0.001  | 0.002  | 0.007  |
| INST                     | 0.652  | 0.259  | 0.462  | 0.688  | 0.854  |
| ACOVERAGE                | 8.616  | 6.333  | 3.833  | 6.667  | 11.750 |
| BM                       | 0.522  | 0.430  | 0.256  | 0.440  | 0.682  |
| PIN                      | 0.121  | 0.085  | 0.056  | 0.101  | 0.172  |
| AGE                      | 17.67  | 17.55  | 5.00   | 12.00  | 24.00  |
| DISP                     | 0.073  | 0.190  | 0.010  | 0.021  | 0.054  |
| TO                       | 0.010  | 0.008  | 0.004  | 0.007  | 0.012  |
| R&D                      | 0.045  | 0.096  | 0.000  | 0.000  | 0.049  |
| EARNINGSQ                | -0.057 | 0.078  | -0.070 | -0.033 | -0.127 |
| CASHFLOWV                | 0.026  | 0.049  | 0.006  | 0.013  | 0.026  |
| EARNINGSV                | 0.090  | 0.269  | 0.014  | 0.032  | 0.082  |

资料来源: Journal of Financial and Quantitative Analysis, 国信证券经济研究所整理

本文将 SUE 的原始分数和股票特征数据在顶部和底部的 0.5% 处进行了缩尾处理，以减少极端值的影响。上图还展示了公告前、公告期和公告后的 CAR 和 CAID。

## 机构需求和股票收益

### 公告前的机构需求和公告前后的股票收益率

本文根据公告前第 -40 天至第 -1 天的异常机构需求 CAID<sub>[-40,-1]</sub>，将样本股票分为五组。下图的 A 组报告了他们在公告前、公告中和公告后的平均 CAR。在公告前的阶段，机构大量买入的股票比大量卖出的股票表现好 354BP。CAID 和



CAR 之间的这种强烈的正向同期关系意味着机构需求是股票价格的驱动力。然而在公告之后，我们发现了明显的负相关关系，从 Q5 到 Q1，A 组中所有公告期后的 CAR 都会增加。在第 0 天和第 1 天的公告期内，Q5 组股票的 CAR 比第 1 组的低 78 BP。在第 2 天到第 6 天，差异为 61 BP，即使把评估时间范围扩大到 [2,60]，差异仍然显著。

图 2：基于公告前机构需求的 CAR 分析

| CAID <sub>[-40,-1]</sub>                                                                  | CAR <sub>[-40,-1]</sub> | CAR <sub>[0,1]</sub>   | CAR <sub>[2,6]</sub>   | CAR <sub>[2,20]</sub>  | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[2,60]</sub>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Panel A. CARs Conditional on Pre-Announcement CAID</i>                                 |                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| Q5 (Strong buy)                                                                           | 1.74***<br>(13.06)      | -0.33***<br>(-4.89)    | -0.26***<br>(-4.96)    | -0.29***<br>(-3.16)    | -0.87***<br>(-6.48)    | -1.58***<br>(-9.38)    |
| Q4                                                                                        | 0.51***<br>(4.56)       | -0.08<br>(-1.34)       | -0.08*<br>(-1.84)      | -0.02<br>(-0.26)       | -0.11<br>(-0.966)      | -0.31**<br>(-2.30)     |
| Q3                                                                                        | -0.69***<br>(-3.73)     | -0.02<br>(-0.26)       | -0.06<br>(-0.81)       | 0.03<br>(0.24)         | -0.36**<br>(-2.01)     | -0.99***<br>(-4.53)    |
| Q2                                                                                        | -0.32**<br>(-2.28)      | 0.09<br>(1.37)         | 0.11**<br>(2.12)       | 0.37***<br>(4.14)      | 0.29**<br>(2.30)       | 0.34**<br>(2.20)       |
| Q1 (Strong sell)                                                                          | -1.80***<br>(-12.09)    | 0.45***<br>(6.11)      | 0.35***<br>(6.39)      | 0.83***<br>(8.72)      | 0.83***<br>(6.20)      | 1.06***<br>(6.75)      |
| Q5-Q1                                                                                     | 3.54***<br>(12.09)      | -0.78***<br>(-6.11)    | -0.61***<br>(-6.39)    | -1.12***<br>(-8.72)    | -1.69***<br>(-6.20)    | -2.64***<br>(-6.75)    |
| <i>Panel B. Regressions of Pre-Announcement, Announcement, and Post-Announcement CARs</i> |                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| CAID <sub>[-40,-1]</sub>                                                                  | 0.0010***<br>(9.552)    | -0.0002***<br>(-6.574) | -0.0002***<br>(-7.108) | -0.0003***<br>(-5.839) | -0.0005***<br>(-5.001) | -0.0007***<br>(-6.067) |
| CAR <sub>[-40,-1]</sub>                                                                   |                         | -0.0132***<br>(-3.297) | -0.0158***<br>(-3.386) | -0.0292***<br>(-2.592) | -0.0483***<br>(-2.874) | -0.0524**<br>(-2.489)  |
| Control variables                                                                         | Yes                     | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    |
| R <sup>2</sup> (%)                                                                        | 0.72                    | 0.34                   | 0.34                   | 0.45                   | 0.62                   | 0.53                   |
| Adjusted R <sup>2</sup> (%)                                                               | 0.70                    | 0.32                   | 0.32                   | 0.43                   | 0.60                   | 0.51                   |

资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

可以认为，观察到的 CAID 和随后的 CAR 之间的负相关关系只是反映了收益翻转（Jegadeesh（1999））。为了解决这个问题，本文进行了以下回归。

$$(3) \quad CAR_{[t_1, t_2]} = \beta_0 + \beta_1 CAID_{[-40, -1]} + \beta_2 CAR_{[-40, -1]} + \sum_{i=1}^{12} \gamma_i CV_i + \varepsilon$$

其中，收益反转由  $CAR_{[-40, -1]}$  体现，12 个控制变量包括：股票规模、股票价格、股票非流动性、市场  $\beta$ 、特质波动率、买卖价差、机构持有比例、分析师覆盖度、账面市值比、基于信息的交易概率、公司年龄和分析师预测的分散度。回归结果在上图的 B 组中展示，其中括号内为双因子聚类稳健 t 检验。显然， $CAID_{[-40, -1]}$  与  $CAR_{[-40, -1]}$  有明显的正相关关系，而与公告后的每一个 CAR 有显著的负相关。该结论验证了 A 组的分析结果。

### 机构交易的价格冲击效应？

公告前的异常机构交易很可能对股票造成价格冲击，使其价格超调，而在盈余公告公布后重返基本面。公告前的 CAID 和随后的 CAR 之间的负相关关系会不会是与机构交易带来的价格冲击造成的？为了回答这个问题，本文进行了安慰剂测试，以比较实际和虚假盈利公告前后 CAID 和 CAR 之间的关系。对于每个实际盈利公告，虚假公告日期是通过从实际公告日期中减去一个随机的交易日数来确定的，这个交易日数是从 21 到 39 的均匀分布中抽取的。本文考虑公告前和公告后的 20 天，以便它们不与实际公告日期相重叠。

下图的 A 组根据  $CAID_{[-20,-1]}$  将实际和虚假盈利公告分为五组。第一列和第二列报告了公告前的  $CAID$  和  $CAR$ ，它们在实际和虚假盈利公告之间的差异在统计上是不显著的，这表明在两类公告中价格冲击的影响相似。第三至第六列展示了公告后的收益。实际盈余公告中 Q5 组和 Q1 组之间的差值显著为负，但对虚假盈余公告来说则并不显著。双重差分检验的显著性说明公告前的  $CAID$  和实际盈利公告随后的  $CAR$  之间的强烈负相关并不是由价格冲击造成的，因为实际公告和虚假公告附近的价格冲击没有显著差异。

图 3：实际和虚假盈余公告附近的  $CAR$  分析

| <i>Panel A. Differences in CAID and CARs around Actual and Pseudo Earnings Announcements Conditional on <math>CAID_{[-20,-1]}</math></i> |                     |                      |                       |                       |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                          | $CAID_{[-20,-1]}$   | $CAR_{[-20,-1]}$     | $CAR_{[0,1]}$         | $CAR_{[2,6]}$         | $CAR_{[2,10]}$       | $CAR_{[2,30]}$      |
| <i>Actual Earnings Announcements</i>                                                                                                     |                     |                      |                       |                       |                      |                     |
| Q5-Q1                                                                                                                                    | 21.14***<br>(98.66) | 3.21***<br>(11.27)   | -0.57***<br>(-4.93)   | -0.46***<br>(-4.87)   | -0.74***<br>(-5.13)  | -1.10***<br>(-5.00) |
| <i>Pseudo Earnings Announcements</i>                                                                                                     |                     |                      |                       |                       |                      |                     |
| Q5-Q1                                                                                                                                    | 21.21***<br>(95.68) | 3.15***<br>(11.61)   | -0.08<br>(-1.32)      | -0.15<br>(-1.62)      | -0.31*<br>(-1.91)    | -0.57**<br>(-2.06)  |
| <i>Differences Between Actual and Pseudo Earnings Announcements</i>                                                                      |                     |                      |                       |                       |                      |                     |
| Diff. in (Q5-Q1)                                                                                                                         | -0.07<br>(-0.22)    | 0.07<br>(0.16)       | -0.49***<br>(-3.82)   | -0.31**<br>(-2.09)    | -0.42**<br>(-2.01)   | -0.53*<br>(-1.68)   |
| <i>Panel B. Regressions of CARs on the Sample of Pseudo Earnings Announcements</i>                                                       |                     |                      |                       |                       |                      |                     |
|                                                                                                                                          | $CAID_{[-20,-1]}$   | $CAR_{[-20,-1]}$     | $CAR_{[0,1]}$         | $CAR_{[2,6]}$         | $CAR_{[2,10]}$       | $CAR_{[2,30]}$      |
| $CAID_{[-20,-1]}$                                                                                                                        |                     | 0.0025***<br>(9.960) | -0.00002<br>(-0.854)  | -0.00003<br>(-1.024)  | -0.00007<br>(-1.420) | -0.0002<br>(-1.621) |
| $CAR_{[-20,-1]}$                                                                                                                         |                     |                      | -0.0081**<br>(-2.069) | -0.0179**<br>(-2.501) | -0.0170<br>(-1.558)  | -0.0290<br>(-1.580) |
| Control variables                                                                                                                        |                     | Yes                  | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                 |
| $R^2$ (%)                                                                                                                                |                     | 1.22                 | 0.11                  | 0.15                  | 0.14                 | 0.25                |
| Adjusted $R^2$ (%)                                                                                                                       |                     | 1.20                 | 0.08                  | 0.13                  | 0.12                 | 0.23                |

资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

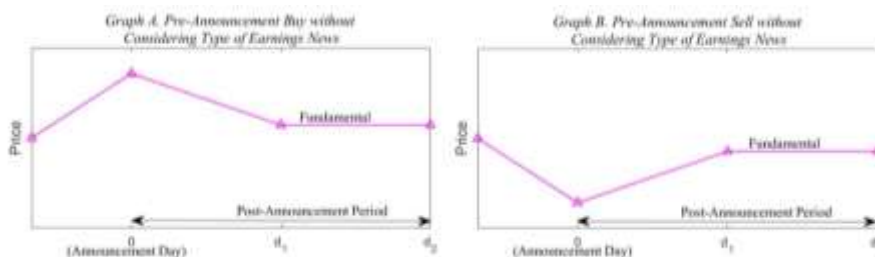
在上图的 B 组中，本文使用方程（3）的回归方程，对虚假盈利公告样本的公告后  $CAR$  与公告前  $CAID$  进行回归，与之前的结果不同，虚假盈余公告的样本中公告前  $CAID$  对公告后  $CAR$  没有预测作用。这进一步证实了实际盈余公告和虚假盈余公告之间的差异。

### 过度自信的机构？

对盈利公告前后收益反转的另一种解释是机构投资者的过度自信。投资者会受到心理偏见的影响，而过度自信可以说是行为偏见中最突出的现象之一。现有的研究发现，季度机构持有比例的变化与未来股票长期收益之间存在负相关性。由于盈余公告中发布的信息更有可能导致定价修正（Bernard, Thomas, and Wahlen (1997)），这些公告为本文研究盈余公告前后的收益反转是否由机构的过度自信和他们定价修正的交易所驱动提供了机会。如果机构在公告发布前对自己的信息和知识过于自信，他们的异常买入（卖出）可能会将股价推到基本面之上（之下），如下图所示的图 A（图 B）所示。公告发布后，他们可能会纠正自己的错误使得股价回归基本面。



图 4：机构投资者过度自信时，盈余公告发布附近的股价路径（Part1）



资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

图 2 中记录的 CAID 和 CAR 之间显著的正向同期关系表明，机构需求是决定股票价格的一个关键因素，它导致股票价格在公告前偏离其基本价值。这种错误的定价会在盈余公告后被部分地、逐步地纠正。因此，公告前的 CAID 与公告后的 CAR 的负相关关系可以被解释为支持机构投资者过度自信这一论点的经验证据。此外，虚假盈利公告并没有带来新的信息，如图 3 所示，因此它们并没有带来错误定价的修正。

虽然公告前的 CAID 和公告后的 CAR 之间的负相关关系表明机构投资者可能是过度自信的，但如果能验证机构在公告后的交易中纠正这种错误定价，那么他们在公告前的错误定价就会得到再次证实。出于这个原因，本文通过回归来研究机构的交易是否会影响股票价格。

(4)

$$CAR_{[t_1, t_2]} = \beta_0 + \beta_1 CAID_{[t_1, t_2]} + \beta_2 CAID_{[t_1^*, t_2^*]} + \beta_3 CAR_{[t_1^*, t_2^*]} + \sum_{i=1}^{12} \gamma_i CV_i + \varepsilon$$

$[t_1, t_2]$  分别取 [2, 20], [2, 40], [2, 60]

$[t_1^*, t_2^*]$  分别取 [-40, -1], [-30, -1], [-20, -1], [-10, -1]

通过回归获得所有  $\beta_1$  均为正值并且显著，证实了机构需求公告后时股票价格的驱动因素，这与机构投资者在股票市场上的主导作用是一致的。这也意味着机构在公告前的错误定价会在盈余公告和其他后续公共信息发布后逐渐得到纠正。

### 信息不对称和估值难度的影响

心理学证据表明，在需要判断的分散性问题中，过度自信现象比机械性问题更显著。当股票难以估值时，投资者往往表现出更多的过度自信，因为存在较少的信息能够用以修正他们的非理性预期。基于这些论点，我们猜想，如果机构投资者过度自信，那么对于信息更不对称或价值更难准确评估的股票，公告前的 CAID 和随后的 CAR 之间会有更强的负相关关系。为了检验这一论断，本文估计了以下回归模型。

$$(5) \quad CAR_{[t_1, t_2]} = \beta_0 + \beta_1 CAID_{[-40, -1]} + \beta_2 CAID_{[-40, -1]} * SC + \beta_3 CAR_{[-40, -1]} + \beta_4 * SC + \sum_{i=1}^{12} \gamma_i CV_i + \varepsilon$$

其中 SC 表示与信息不对称或估值难度有关的股票特征。本文用知情交易概率 (PIN) 来衡量信息不对称，用特质波动率 (IDIOV) 作为信息不对称和估值难度的总体代表。此外，买卖价差 (SPREAD)、规模 (SIZE)、公司年龄 (AGE)、分析师覆盖度 (ACOVERAGE) 和分析师预测的分散性 (DISP) 作为与信息不对称和估值难度有关的股票特征。股票周转率 (TO) 预计与估值难度正相关

(Banerjee (2011)), 而研发强度 (R&D) 和盈利质量差 (EARNINGSQ) 是造成信息不对称的主要原因 (Aboody 和 Lev (2000), Bhattacharya, Desai 和 Venkataraman (2013)), 并增加了估值难度。现金流波动(CASHFLOWV)和收益波动(EARNINGSV)反映了基本面的不确定性水平 (Kumar (2009))。

下图展现了对 $[t_1, t_2]=[0, 60]$ 的回归方程 (5) 的估计结果。 $\beta_2$ 在 1%或 5%的水平上是显著的, 这表明 $CAID_{[-40, -1]}$ 和 $CAR_{[0, 60]}$ 之间的负相关关系对于信息不对称程度较高和估值难度较大的股票更强。在下图列出的所有变量中, 特质波动率的经济意义最强, 这与特质波动率是信息不对称和估值难度的总体代表变量相一致。

图 5: 过度自信和股票特征

|                              | SC =                   |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              | PIN                    | IDIOV                  | SPREAD                 | SIZE                   | AGE                    | ACOVERAGE              |
| $CAID_{[-40, -1]}$           | -0.0007***<br>(-3.705) | 0.0007**<br>(2.445)    | -0.0007***<br>(-5.718) | -0.0007***<br>(-5.695) | -0.0014***<br>(-7.406) | -0.0014***<br>(-7.381) |
| $CAID_{[-40, -1]} \times SC$ | -0.0028**<br>(-2.058)  | -0.0588***<br>(-4.619) | -0.0300***<br>(-2.359) | 0.0003***<br>(5.165)   | 0.00003***<br>(4.991)  | 0.00006**<br>(4.201)   |
| $CAR_{[-40, -1]}$            | -0.0655***<br>(-2.876) | -0.0636***<br>(-2.837) | -0.0653***<br>(-2.876) | -0.0651***<br>(-2.861) | -0.0648***<br>(-2.855) | -0.0654***<br>(-2.874) |
| SC                           | 0.0667*<br>(1.776)     | -0.2913<br>(-0.582)    | 1.1257<br>(1.550)      | 0.0026<br>(1.241)      | 0.00005<br>(0.841)     | 0.0004<br>(0.845)      |
| Control variables            | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    |
| $R^2$ (%)                    | 0.72                   | 0.92                   | 0.72                   | 0.77                   | 0.77                   | 0.75                   |
| Adjusted $R^2$ (%)           | 0.70                   | 0.90                   | 0.70                   | 0.75                   | 0.75                   | 0.73                   |

|                              | SC =                   |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              | DISP                   | TO                     | R&D                    | EARNINGSQ              | CASHFLOWV              | EARNINGSV              |
| $CAID_{[-40, -1]}$           | -0.0007***<br>(-6.314) | -0.0005***<br>(-2.947) | -0.0007***<br>(-6.109) | -0.0006***<br>(-4.382) | -0.0007***<br>(-6.267) | -0.0008***<br>(-7.571) |
| $CAID_{[-40, -1]} \times SC$ | -0.0015**<br>(-3.542)  | -0.0448**<br>(-2.360)  | -0.0052***<br>(-3.368) | 0.0072***<br>(3.315)   | -0.0088***<br>(-2.625) | -0.0014**<br>(-2.288)  |
| $CAR_{[-40, -1]}$            | -0.0655***<br>(-2.885) | -0.0655***<br>(-2.877) | -0.0647***<br>(-2.851) | -0.0660***<br>(-2.988) | -0.0661***<br>(-2.927) | -0.0668***<br>(-2.954) |
| SC                           | -0.0010<br>(-0.156)    | -0.8791***<br>(-2.718) | 0.0364<br>(1.108)      | -0.0321<br>(-1.303)    | -0.1137**<br>(-2.258)  | -0.0095<br>(-1.483)    |
| Control variables            | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    | Yes                    |
| $R^2$ (%)                    | 0.73                   | 0.79                   | 0.79                   | 0.81                   | 0.78                   | 0.73                   |
| Adjusted $R^2$ (%)           | 0.71                   | 0.77                   | 0.77                   | 0.79                   | 0.76                   | 0.70                   |

资料来源: Journal of Financial and Quantitative Analysis, 国信证券经济研究所整理

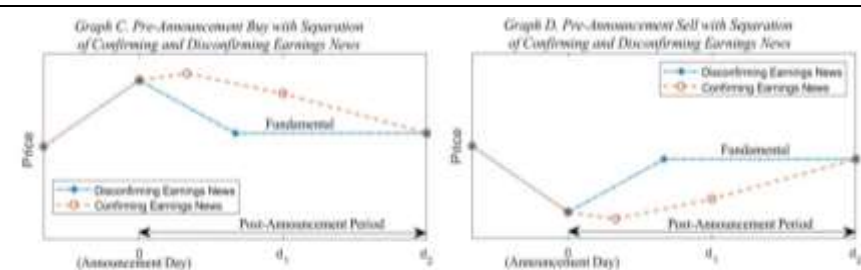
对信息不对称和估值难度的分析提供了与机构投资者存在过度自信相一致的进一步证据。由于信息不对称和估值难度较大的股票往往有更大的套利风险, 本文的结果也意味着套利限制 (Shleifer 和 Vishny (1997)) 是过度自信的机构影响资产价格的一个重要渠道。

## 自我归因假设检验

投资者的信心水平是随时间变化的。心理学研究结果显示, 当观察他们行动的结果时, 人们会以一种有偏的方式改变他们的信心水平, 因为他们会受到自我归因偏见的影响 (Langer and Roth (1975), Taylor and Brown (1988))。心理学和行为金融学文献认为, 有偏的自我归因是过度自信的一个重要来源 (Gervais 和 Odean (2001), Daniel 和 Hirshleifer (2015))。根据 Daniel 等人 (1998) 提出的理论, 如果公开信息确认了投资者的观点, 那么投资者的过度自信会得到加强, 但如果公共信息否认了投资者的观点, 投资者的过度自信则会微弱减

少或保持不变。当上市公司公布盈余公告时，如果盈余公告支持公告前的机构交易行为，机构的过度自信就会得到加强。因此，他们在公告发布后不久就会保持对股票价值的有偏估计，并推迟对错误定价的修正。另一方面，如果盈利信息不支持公告前的机构交易，机构的过度自信就会保持不变或只下降一点。然而，他们对股票的错误估计会在盈余公告后减少或停止，因为他们会把新公布的基本面信息纳入他们的考虑范围，并且更快地纠正错误定价。因此，本文的自我归因假说认为，盈利预期正确的股票的股价修正会慢于盈利预期错误的股价。

图 6：机构投资者过度自信时，盈余公告发布附近的股价路径（Part2）



资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

为了说明自我归因假说及其检验结果，上图说明了股票在其收益公告前后的价格路径。图 C（图 D）显示，在预期一致的盈余公告发布之后，机构的过度自信得到了加强，他们对其有偏的反应推动了股价在公告后的几天内继续上涨（下跌）。这种错误定价纠正的延迟导致了在较早的公告后时期，例如第 2 天到第  $d_2$  天，股票产生没有明确方向的平均回报。相反，如果盈利消息是不符合预期的，机构会更及时地纠正错误定价。由于修正可能在  $d_1$  之前完成，因此在  $[d_1, d_2]$  的后期，没有必要进一步修正。因此，公告前的机构需求应该与  $[2, d_1]$  期间的回报率呈负相关，而它与  $[d_1, d_2]$  期间回报率的关系可能是模糊的。

### 自我归因假说的非参数检验

为了检验自我归因假说，本文使用超预期来衡量公告前机构交易对应的结果，使用公告后的 CAR 来推断机构对盈利公告的反应。首先根据  $CAID_{[-40,-1]}$  将股票分为五档，在每一个分组中，根据 SUE 的不同，股票被进一步分类。下图着重分析了这 25 个子样本中的四个子样本的公告后 CARs。它们是在最大（正）和最小（负） $CAID_{[-40,-1]}$  的五分位数中具有最高（正）和最低（负）SUE 的两个子样本。可以从表上的前两栏看到，对于公告前机构买入力度大且有正面盈利消息的股票，即  $Q(CAID_{[-40,-1]})=5$  和  $Q(SUE)=5$ ，平均  $CAR_{[2,60]}$  是 -0.57% 且不显著，而平均  $CAR_{[61,120]}$  是 -1.38%，在 1% 水平上显著。这表明当盈利公告证实了公告前机构买入时，错误定价的修正被推迟到了  $[61,120]$ 。同样， $Q(CAID_{[-40,-1]})=1$  和  $Q(SUE)=1$  的子样本产生了不显著的平均  $CAR_{[2,60]}$  为 0.60%，而显著的  $CAR_{[61,120]}$  为 1.25%，表明当负面消息支持机构公告前的卖出时，错误定价的修正会被推迟。

图 7：自我归因假说的非参数分析

|                                                                                           | CAR <sub>[2,60]</sub> | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR diff           | SUE <sub>[2,60]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR diff           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 5$ and $Q(SUE) = 5$ , (strong buys followed by confirming news)     | -0.57<br>(-1.573)     | -1.38***<br>(-3.548)    | 0.82<br>[0.0548]*  | 2.37***<br>(21.574)   | 0.52***<br>(3.659)     | 0.04<br>(0.291)         | 0.48<br>[0.0076]*  |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 5$ and $Q(SUE) = 1$ , (strong buys followed by disconfirming news)  | -2.58***<br>(-6.501)  | -0.46<br>(-1.068)       | -2.12<br>[0.0001]* | -1.22***<br>(-5.209)  | -1.00***<br>(-6.160)   | -0.09<br>(-0.521)       | -0.91<br>[0.0001]* |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 1$ and $Q(SUE) = 5$ , (strong sells followed by disconfirming news) | 1.19***<br>(3.557)    | 0.52<br>(1.321)         | 0.67<br>[0.0908]*  | 2.33***<br>(9.935)    | 0.81***<br>(5.773)     | 0.21<br>(1.474)         | 0.60<br>[0.0001]*  |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 1$ and $Q(SUE) = 1$ , (strong sells followed by confirming news)    | 0.60<br>(1.511)       | 1.25***<br>(2.701)      | -0.65<br>[0.1431]* | -1.07***<br>(-5.138)  | 0.20<br>(1.099)        | 0.13<br>(0.821)         | 0.07<br>[0.3948]*  |
|                                                                                           | CAR <sub>[2,60]</sub> | CAR <sub>[25,60]</sub>  | CAR diff           | CAR <sub>[2,60]</sub> | CAR <sub>[25,60]</sub> | CAR diff                |                    |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 5$ and $Q(SUE) = 5$ , (strong buys followed by confirming news)     | 0.56***<br>(2.819)    | -0.74***<br>(-3.522)    | 1.31<br>[0.0000]*  | 0.23<br>(0.850)       | -0.80***<br>(-3.081)   | 1.03<br>[0.0016]*       |                    |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 5$ and $Q(SUE) = 1$ , (strong buys followed by disconfirming news)  | -1.09***<br>(-4.698)  | -0.54**<br>(-2.315)     | -0.54<br>[0.0559]* | -1.24***<br>(-4.555)  | -1.34***<br>(-4.475)   | 0.10<br>[0.4068]*       |                    |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 1$ and $Q(SUE) = 5$ , (strong sells followed by disconfirming news) | 1.02***<br>(3.126)    | 0.07<br>(0.336)         | 0.95<br>[0.0005]*  | 1.20***<br>(4.906)    | -0.01<br>(-0.031)      | 1.21<br>[0.0003]*       |                    |
| $Q(CAID_{[-40,-1]}) = 1$ and $Q(SUE) = 1$ , (strong sells followed by confirming news)    | 0.34<br>(1.414)       | 0.22<br>(0.847)         | 0.12<br>[0.3704]*  | 0.67**<br>(2.271)     | -0.08<br>(-0.264)      | 0.75<br>[0.0442]*       |                    |

资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

相反，当盈利公告不支持机构的投资交易时，在[2, 60]的早期阶段就会出现强烈的价格修正，而在[61, 120]的后期阶段，收益漂移可以忽略不计。特别是  $Q(CAID_{[-40,-1]})=5$  和  $Q(SUE)=1$  中的股票平均显示出显著的  $CAR_{[2,60]}$  为 -2.58%，但  $CAR_{[61,120]}$  为 0.46% 并且不显著。因此，在收益消息不符合预期的情况下，股票价格会较早的恢复到基本面。第三列报告了早期和后期的平均 CAR 差异。在所考虑的 4 个子样本中的 3 个中，早期和后期的 CAR 有很大的不同，证实了修正错误定价的不同模式。

上图中记录的结果与图 6 中 C 和 D 两幅图显示的股价路径一致。正如自我归因假说所预测的那样，符合预期的消息使机构更加过度自信，导致纠正错误定价的时间推迟，而不符合预期的收益消息则敦促机构更快纠正他们的错误。

### 对于自我归因假说的回归测试

为了进一步检验自我归因假说，本文用  $CAR_{[t_1,t_2]}$  对  $CAID_{[-40,-1]}$  进回归，同时考虑 SUE 的方向和  $CAID_{[-40,-1]}$ ：

(6)

$$CAR_{[t_1,t_2]} = \beta_0 + \beta_1 CAID_{[-40,-1]} * I(SUE * CAID_{[-40,-1]} > 0) + \beta_2 CAID_{[-40,-1]} * I(SUE * CAID_{[-40,-1]} \leq 0) + \beta_3 CAR_{[-40,-1]} + \sum_{i=1}^{12} \gamma_i CV_i + \varepsilon$$

其中， $I(x > 0)$  是指示函数。下图中 A 组的前两列显示，在  $CAR_{[2,60]}$  和  $CAR_{[61,120]}$  的回归中， $\beta_1$  分别为 -0.0004 和 -0.0006，且都在 5% 的水平上显著。这意味着后期的 [61, 120] 比前期的 [2, 60] 经历了更大幅度的错误定价修正，支持了符合预期的盈利消息加剧了机构的过度自信并延迟其修正错误定价的行动的论点。另一方面， $\beta_2$  是 -0.0009，对于  $CAR_{[2,60]}$  的回归在 1% 的水平上显著，而对于  $CAR_{[61,120]}$ ，其变成了不显著的 -0.0001。因此，错误定价的修正只发生在较早的 [2,60] 期间，如果不符合预期的盈利消息到达市场，则没有可观察到的延迟。因此，前两栏的回归结果都支持自我归因假说。



图 8：自我归因假说的回归测试

| Panel A: Tests for the Self-Attribution Hypothesis Considering SUE Direction Only |                        |                         |                         |                         |                        |                         |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                   | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>   | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> |
| CAID <sub>[t-40,-1]</sub> × I(SUE × CAID <sub>[t-40,-1]</sub> > 0)                | -0.0004**<br>(-2.413)  | -0.0006**<br>(-2.887)   | 0.00003<br>(0.573)      | -0.0001**<br>(-2.330)   | -0.0001<br>(-1.047)    | -0.0002**<br>(-2.067)   | -0.0002*<br>(-1.849)   | -0.0002*<br>(-1.753)    |
| CAID <sub>[t-40,-1]</sub> × I(SUE × CAID <sub>[t-40,-1]</sub> ≤ 0)                | -0.0009***<br>(-5.038) | -0.0001<br>(-1.024)     | -0.0005***<br>(-10.019) | -0.0001**<br>(-2.234)   | -0.0006***<br>(-7.454) | -0.0001<br>(-0.645)     | -0.0006***<br>(-5.456) | -0.0004***<br>(-3.312)  |
| CAR <sub>[t-40,-1]</sub>                                                          | -0.053**<br>(-2.525)   | 0.0001<br>(0.004)       | -0.023***<br>(-3.149)   | -0.0068<br>(-0.970)     | -0.0302***<br>(-2.665) | -0.0189<br>(-1.091)     | -0.0451***<br>(-3.240) | -0.0083<br>(-0.514)     |
| Control variables                                                                 | YES                    | YES                     | YES                     | YES                     | YES                    | YES                     | YES                    | YES                     |
| R <sup>2</sup> (%)                                                                | 0.55                   | 0.89                    | 0.53                    | 0.18                    | 0.51                   | 0.25                    | 0.57                   | 0.18                    |
| Adjusted R <sup>2</sup> (%)                                                       | 0.53                   | 0.87                    | 0.51                    | 0.16                    | 0.49                   | 0.23                    | 0.55                   | 0.16                    |

| Panel B: Tests for the Self-Attribution Hypothesis Considering Both SUE Direction and Magnitude |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> | CAR <sub>[2,60]</sub>  | CAR <sub>[61,120]</sub> |
| CAID <sub>[t-40,-1]</sub> × I(SUE × CAID <sub>[t-40,-1]</sub> > 0) ×  SUE                       | -0.00002<br>(-0.376)   | -0.0001**<br>(-2.203)   | 0.0001**<br>(2.538)    | -0.0000<br>(-0.019)     | 0.0001***<br>(2.022)   | -0.0001<br>(-1.555)     | 0.00004<br>(1.486)     | -0.0001<br>(-1.487)     |
| CAID <sub>[t-40,-1]</sub> × I(SUE × CAID <sub>[t-40,-1]</sub> ≤ 0) ×  SUE                       | -0.0002***<br>(-4.223) | -0.00001<br>(-0.186)    | -0.0001***<br>(-5.575) | -0.00004**<br>(-2.433)  | -0.0002***<br>(-4.873) | 0.00000<br>(0.070)      | -0.0002***<br>(-3.486) | -0.00003<br>(-0.882)    |
| CAR <sub>[t-40,-1]</sub>                                                                        | -0.0564***<br>(-2.667) | -0.0009<br>(-0.023)     | -0.0247***<br>(-3.295) | -0.0074<br>(-1.058)     | -0.0321***<br>(-2.807) | -0.019<br>(-1.118)      | -0.0473***<br>(-3.359) | -0.0473***<br>(-3.359)  |
| SUE                                                                                             | 0.0011**<br>(2.017)    | 0.0001<br>(0.247)       | -0.00003**<br>(-0.102) | -0.00002<br>(-0.148)    | -0.00005<br>(-0.142)   | 0.0009**<br>(2.066)     | 0.0001<br>(0.414)      | 0.0001<br>(0.414)       |
| Control variables                                                                               | YES                    | YES                     | YES                    | YES                     | YES                    | YES                     | YES                    | YES                     |
| R <sup>2</sup> (%)                                                                              | 0.52                   | 0.87                    | 0.59                   | 0.17                    | 0.55                   | 0.24                    | 0.60                   | 0.18                    |
| Adjusted R <sup>2</sup> (%)                                                                     | 0.50                   | 0.85                    | 0.56                   | 0.15                    | 0.53                   | 0.22                    | 0.58                   | 0.16                    |

资料来源：Journal of Financial and Quantitative Analysis，国信证券经济研究所整理

回归方程(6)把盈余公告的方向纳入考虑，方程(7)还考虑了其幅度的影响：

$$(7) \quad CAR_{[t_1, t_2]} = \beta_0 + \beta_1 CAID_{[-40, -1]} * I(SUE * CAID_{[-40, -1]} > 0) * |SUE| + \beta_2 CAID_{[-40, -1]} * I(SUE * CAID_{[-40, -1]} \leq 0) * |SUE| + \beta_3 CAR_{[-40, -1]} + \beta_4 * |SUE| + \sum_{i=1}^{12} \gamma_i CV_i + \varepsilon$$

上图中 B 组的回归结果显示， $\beta_1$  估计值为 -0.00002 (-0.0001)，当  $CAR_{[2,60]}$  ( $CAR_{[61,120]}$ ) 为因变量时，其与 0 的差异不显著 (显著)。由于  $CAID_{[-40, -1]}$  的回归系数为  $\beta_1 |SUE|$ ，本文发现机构在 [2,60] 期间可能会继续对股票进行错误定价，如果他们观察到符合预期的公告，错误定价修正会在 [61,120] 的后期发生。此外，这种延迟修正的幅度使得  $|SUE|$  增加。另一方面，估计的  $\beta_2$  是 -0.0002 (-0.00001)，对  $CAR_{[2,60]}$  ( $CAR_{[61,120]}$ ) 的回归是显著 (不显著)。这表明，当盈利不符合预期时，机构在 [2,60] 期间致力于错误定价的修正，但在 [61,120] 期间就不那么重视了。因此，结合  $CAR_{[2,60]}$  和  $CAR_{[61,120]}$  的回归结果，本文发现错误定价的不对称修正对机构投资结果依赖性的明显证据。此外，如果超预期幅度越大，延迟现象就越显著。

## 总结

本文研究了盈利公告前后的机构投资者的行为偏差与市场错误定价之间的关联。我们提供了公告前的机构异常需求对随后的异常收益有负面预测能力的证据，并表明是机构的过度自信而不是机构交易的价格冲击促使股票价格在收益公告前偏离基本面。本文还证明了，对于更难估值和信息不对称程度更高的股票来说，这种负相关性更强，说明在这样的股票中，机构投资者更倾向于过度自信。符合预期的盈利消息可能会加剧机构投资者的过度自信，并且导致他们在盈利公告期后的短时间内更加偏颇，推迟错误定价的修正。然而，不符合预期的盈利消息并没有这样的影响，因此修正会更早发生。投资者信心的不对称变化以及由此产生盈利公告后不对称的错误定价修正，促成了 PEAD 现象。



## 国信证券投资评级

| 类别         | 级别 | 定义                                  |
|------------|----|-------------------------------------|
| 股票<br>投资评级 | 买入 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上           |
|            | 增持 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间       |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间   |
|            | 卖出 | 预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上           |
| 行业<br>投资评级 | 超配 | 预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上         |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间 |
|            | 低配 | 预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上         |

## 分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

## 证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

## 国信证券经济研究所

.....

### 深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

### 上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

### 北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032